

# 相同报警面积上限下，近期地震活动可提高 规则化 M5–6 震群召回

75 km 地震活动背景（B0）与近期 30 天 M4+ 信息融合（B0\_R30）的冻结历史评估

## 问题、数据与冻结方法

### 科学问题

在报警面积上限不提高的前提下，近期地震活动能否帮助模型找到更多未来 30 天内的规则化 M5–6 震群？

### 用于本次评估的数据

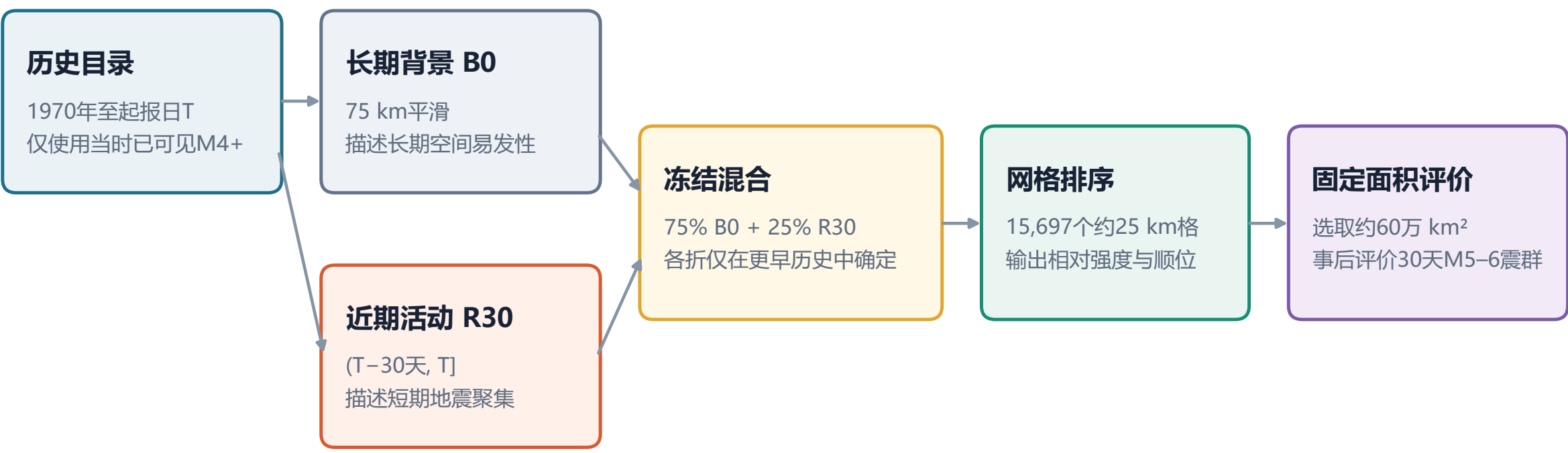
40,898 个去重地震事件；所有特征严格限定在起报时刻之前

15,697 个约 25 km 网格；候选位置不依赖真实震中

21 个按 75 km / 30 天规则合并的 M5–6 震群；降低同一序列重复计数  
动态异常资料曾单独检验，但未提高主终点，因此未进入最终融合分数

### 冻结模型：B0\_R30

科学问题：在不提高报警面积上限的前提下，近期地震活动能否覆盖更多规则化震群？



因果边界：T之后的地震只用于报警冻结后的评分；真实震中不参与候选生成、网格加密或模型训练。

75 km 平滑背景描述长期地震活动；近期 30 天 M4+ 活动用于重新排序。输出是相对强度和顺位，不是绝对发震概率。

### 公平比较：报警面积上限始终固定

两个模型都受 600,000 km<sup>2</sup> 上限约束；平均实际面积为 599,447 与 599,666 km<sup>2</sup>，差异小于一个网格。召回增加不是因为“画了更多区域”。

### 评价设计

按时间顺序训练与验证，禁止使用起报日之后的信息

30 天为主评价窗；90 天结果仅作为补充

三个严格时间外推折，并用 2,000 次配对震群自助法估计不确定性

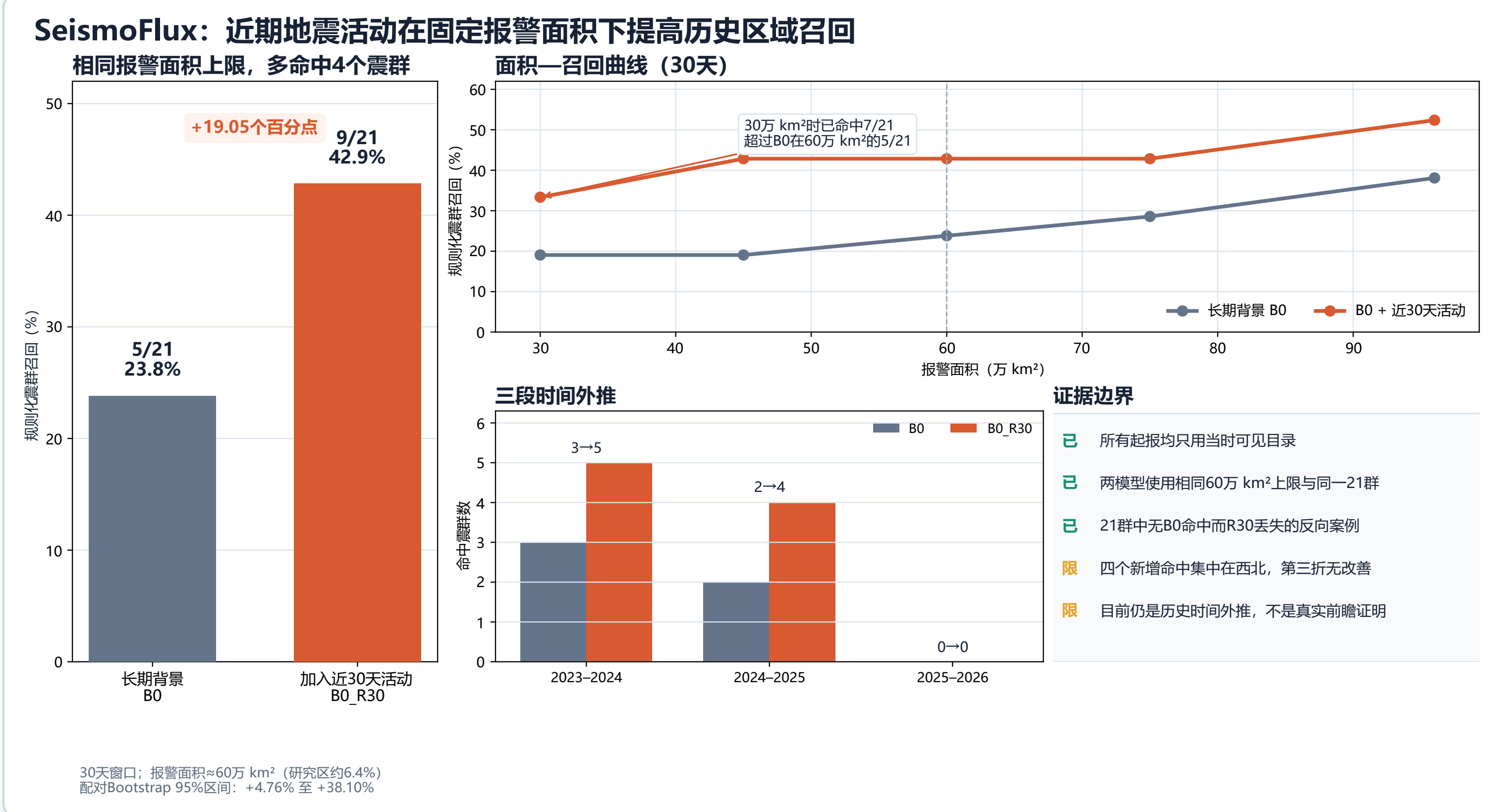
检验对象是相同报警面积上限下的规则化震群召回

### 异常资料的结论

205 期、59,904 条异常观测已重建为约 322 万条特征并完成检验，但尚无主终点增益证据。当前结论来自地震目录中的长期背景与近期活动。

## 主要结果：相同面积，多召回 4 个震群

5 / 21 → 9 / 21 +4  
B0 背景模型 B0\_R30 冻结模型 +19.05 pp



在 600,000 km<sup>2</sup> 主评价上限，配对震群自助法 95% 区间为 +4.76 至 +38.10 个百分点；正增益复本比例为 0.9905，不是模型正确概率。

### 21 个规则化震群逐一核对



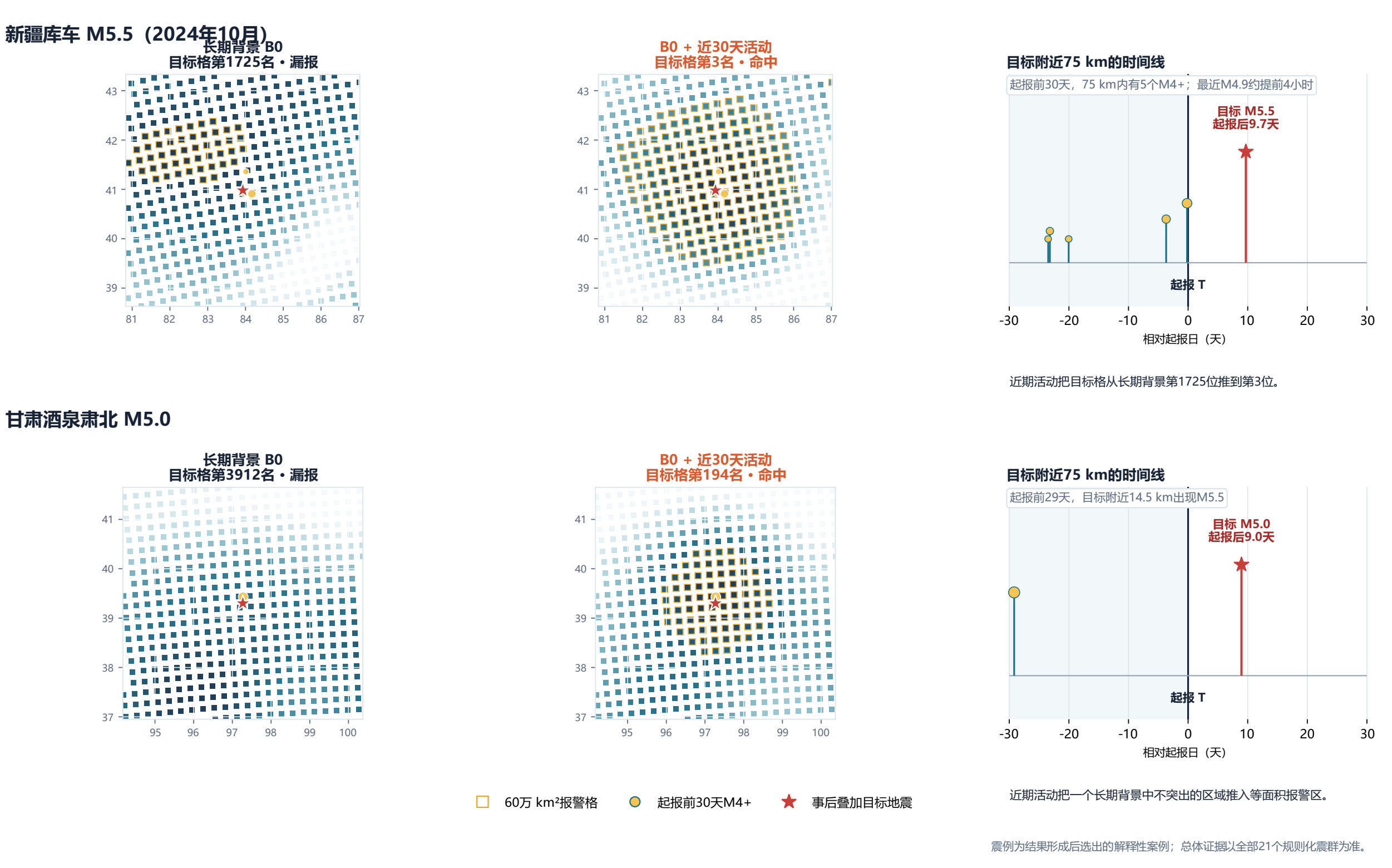
逐一结果为：5 个共同命中、4 个新增命中、0 个损失、12 个共同未命中。改进集中在前两折；Fold 3 为 0/7→0/7。

5 / 21 → 9 / 21

+19.05 个百分点  
相同 600,000 km<sup>2</sup> 面积上限

## 代表震例与科学边界

两个说明性震例：相同面积下，近期活动如何改变空间排序



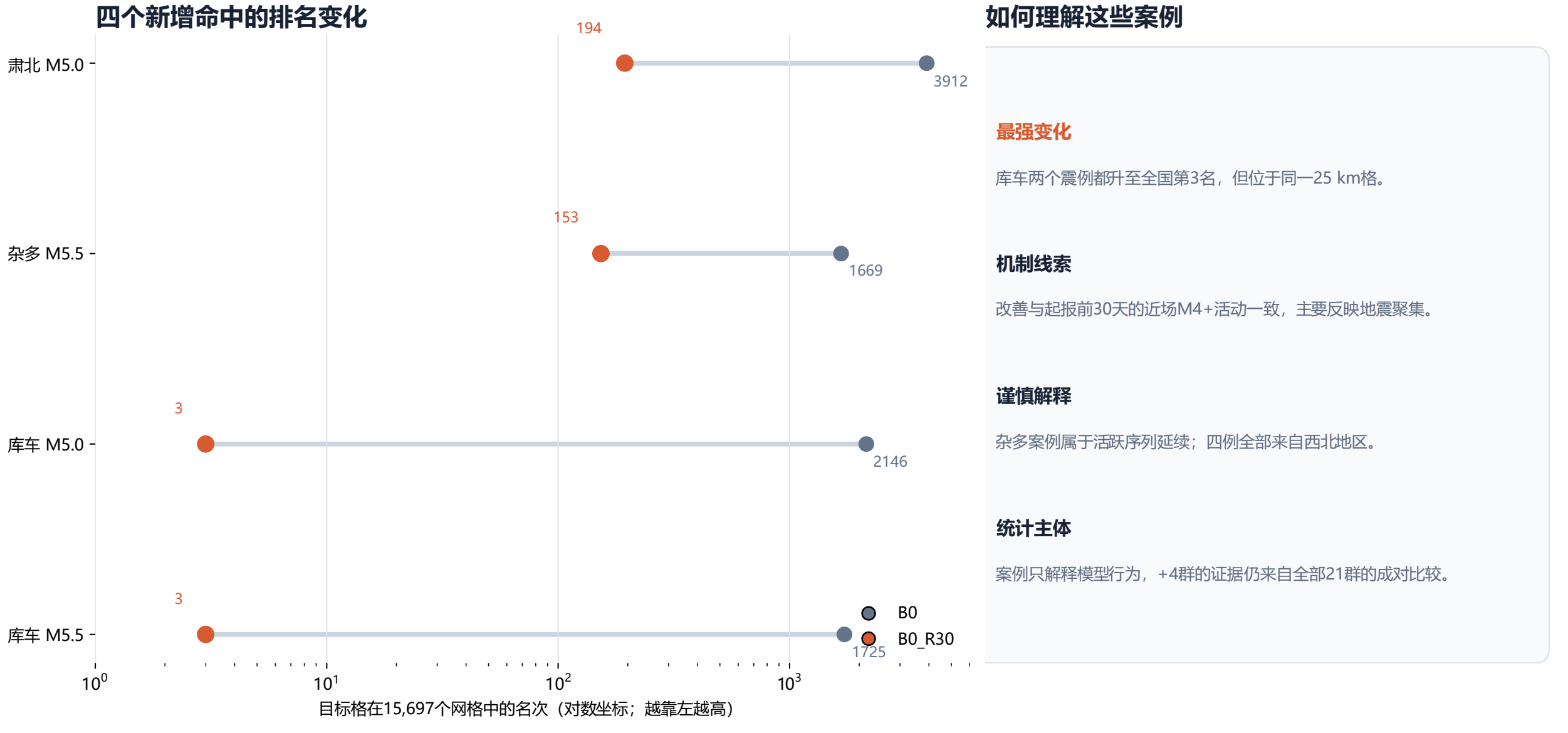
地图和时间线只展示起报时刻之前可见的地震活动，以及后来用于评价的目标震群；真实震中未参与候选位置生成。

### 为什么这两个震例直观

库车 M5.5：目标网格顺位由 1,725 升至第 3；起报前约 4 小时附近出现 M4.9。

肃北 M5.0：顺位由 3,912 升至第 194；起报前约 29 天、14.5 km 内有 M5.5。

### 新增命中来自目标格的大幅升位，而不是扩大报警面积



四个新增命中均发生在西北区域（Fold 1–2）；两次库车目标位于同一个约 25 km 网格，因此不能把它们当作两个单独的新空间发现。

### 结论成立到哪里

这是冻结模型的历史开发证据，不是真实前瞻结论

Fold 3 没有增益，说明效果存在明显地域差异

地理分块不确定性尚未纳入现有震群自助区间

真实前瞻已授权并冻结；截至 2026 年 8 月 31 日首期尚未起报，目前为 0 期